

切記：計算過程比答案更重要，沒有計算過程不給分

Total Mark : 100 pts

■ 1 (10pts). 試求 $\sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{6} + \tan \frac{\pi}{4} \cot \left(-\frac{\pi}{4}\right) + \sin \left(-\frac{11\pi}{6}\right) \cos \frac{\pi}{3}$ 之值.

(練習題本 Sec.4 #1)

■ 2 (10pts). 已知 x 、 y 為實數且 $3x + 4y = 10$ ，試求 $x^2 + y^2$ 的最小值.

(P.63 練習 16)

■ 3 (15pts). 設 $A(-13, -19)$ 、 $B(x, y)$ 為平面上相異兩點，若 $\overrightarrow{AB}$ 與 $\vec{u} = (5, 12)$ 同方向且 $|\overrightarrow{AB}| = 26$ ，試求 $3x - 4y$ 之值.

(P.65 統測常考題—例題 2)

■ 4 (15pts). 設平面上三點 $A(1, 1)$ 、 $B(5, -2)$ 、 $C(5, 2)$ ，且 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 的正射影為 $\overrightarrow{AD}$ ，若 $\overrightarrow{DC} = (x, y)$ ，求 $x + y$ 的值.

(P.69 #13)

■ 5 (15pts). 若 $\triangle ABC$ 的三邊長為 4、5、6，則其外接圓直徑為何？

【Hint：海龍公式與三角形面積公式】

(P.49 #14)

■ 6 (35pts). 設 θ 為銳角，若 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{4}{3}$ ，試求下列各題之值：

(a) (15pts) $\sin \theta - \cos \theta$.(b) (10pts) $\tan \theta + \cot \theta$.(c) (10pts) $\sec \theta + \csc \theta$.【Hint：想看看須先算出 這格不計分不用回答，只是提示你而已，才能求這三問答案】

(P.33 邁向統測之路—老師講解(改))

-----答案卷未寫上姓名學號扣總分 10 分，無須繳回題目卷-----